

Auteur: Anna Voronovska
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1E nr. 9

Wanneer we een veelterm $A(z) = 2z^3 + z^2 + 5z + 2$ delen door een deler van de tweede graad $(z+1)(z-2)$, is de rest $R(z)$ maximaal van de eerste graad. Dus:

$$R(z) = az + b$$

De algemene formule voor de deling is:

$$A(z) = Q(z) \cdot (z+1)(z-2) + R(z)$$

Stap 1: Nulpunten van een deler bepalen:

$$(z+1)(z-2) = 0$$

$$z_1 = -1$$

$$z_2 = 2$$

Stap 2: Voor $z = -1$:

$$A(-1) = a \cdot (-1) + b$$

$$2(-1)^3 + (-1)^2 + 5(-1) + 2 = -a + b$$

$$-2 + 1 - 5 + 2 = -a + b$$

$$-4 = -a + b$$

$$-a + b = -4 \quad (1)$$

Voor $z = 2$:

$$A(2) = a(2) + b$$

$$2(2)^3 + (2)^2 + 5(2) + 2 = 2a + b$$

$$16 + 4 + 10 + 2 = 2a + b$$

$$32 = 2a + b$$

$$2a + b = 32 \quad (2)$$

Stelsel is:

$$\begin{cases} -a + b = -4 \\ 2a + b = 32 \end{cases}$$

Stap 3: Oplossen van het stelsel:

We trekken (1) af van (2):

$$(2a + b) - (-a + b) = 32 - (-4)$$

$$3a = 36$$

$$a = 12$$

Nu vullen we $a = 12$ in in (1):

$$-4 = -12 + b \implies b = 8$$

Oplossing:

$$R(z) = 12z + 8$$

References